



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Principios de Sistemas Operativos [IC - 6600]

Proyecto 1

Sistema operativo

Estudiantes:

Eduardo Rojas Gómez

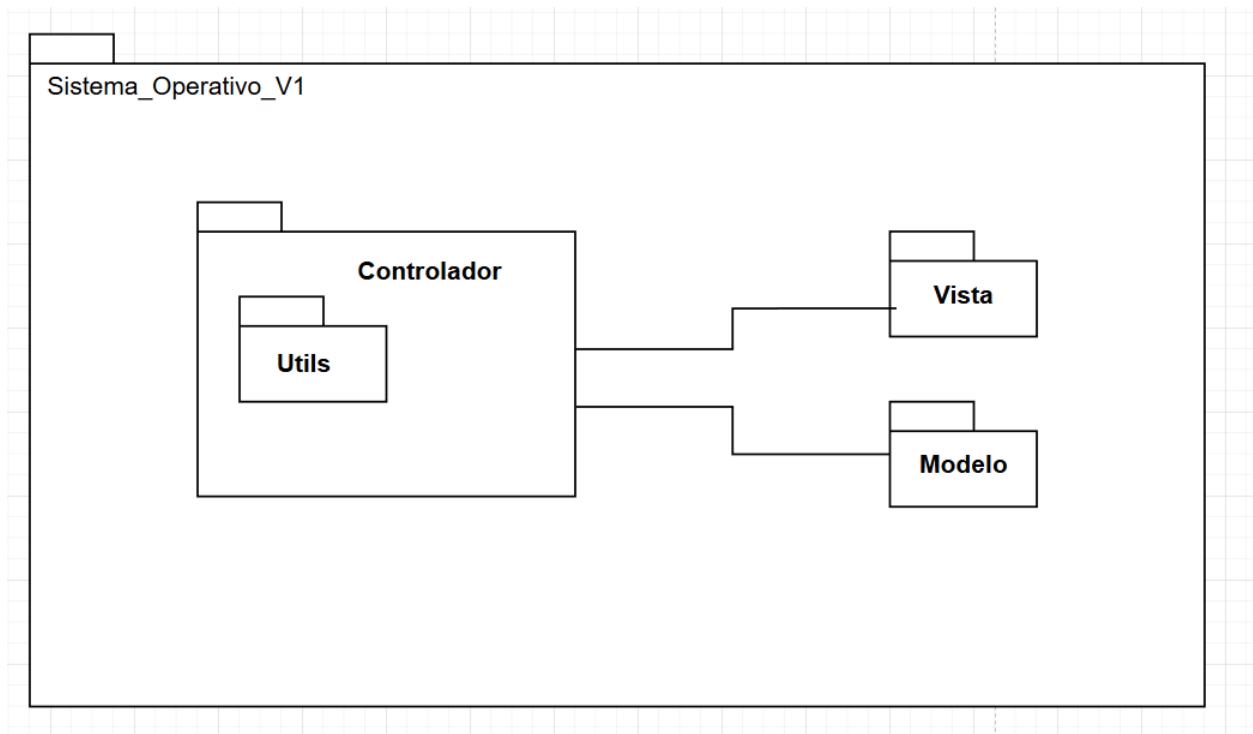
2023152827

Profesor(a) a cargo:

Cristian Campos

I Semestre | 2026

- Diagrama de paquetes:



- Vista: Paquete que contiene la parte de las interfaces graficas del programa.
 - Modelo: Paquete que contiene todas las clases que modelan estructura, por ejemplo, Almacenamiento, Memoria y CPU.
 - Controlador: Paquete que tiene todas las clases que controlar funcionalidades de modelos y otras funcionalidades del programa.
 - Controlador.Utils: Paquete que contiene archivos para cálculos o funcionalidades específicas muy generales.
- Explicación del Sistema Operativo:
El Sistema_Operativo_V1, intenta simular a grandes rasgos la funcionalidad de un OS real, empezando por la carga de archivos ASM, de los cuales se validan que su contenido sea válido para el programa, una vez validado se almacenan en Almacenamiento (Disco), este Disco, tiene tres partes, la parte del índice de archivos, la zona de la memoria virtual y por último la zona de los datos de los archivos.

Después un planificador utilizando un algoritmo determinado, carga los procesos y los acomoda de acuerdo con la funcionalidad del algoritmo, aquí se les crea la BCP a los procesos y son almacenados en memoria.

La Memoria esta compuesta por dos zonas, la zona del OS y la zona del usuario, en la parte del OS guardamos las BCP y en la parte del usuario las instrucciones de los programas, cabe recalcar que el sistema esta diseñado para que cuando las instrucciones no quepan en memoria, se pasen (si es posible) a la memoria virtual.

Para la parte de ejecutar las instrucciones se cuenta con una CPU que obtiene la instrucción apuntada por el registro PC, y después mediante un switch se redirige a una función específica para procesar esa instrucción y realizar los cálculos o acciones correspondientes.

Ahora se tiene un controlador principal, que es el que se encarga de la interacción directa con la interfaz y la interacción entre los módulos del programa. Por otro lado también se tiene un controlador de Memoria, el cual se encarga de funcionalidades de compactar la memoria hacia la izquierda para cubrir huecos. Además, ese mismo controlador se encarga de interacciones entre la parte de la memoria y la memoria virtual, por otro lado, ese controlador es el punto intermedio entre la CPU y el Almacenamiento, específicamente para la parte del manejo de archivos mediante la instrucción INT 21H.